유기화학 기출문제 — 7. 알켄

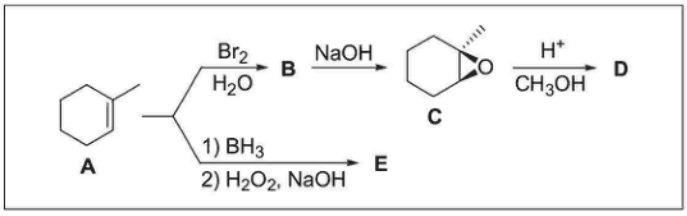
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 12문항

문항 목록

2017 A · 교재 30쪽 1
2011 · 교재 31쪽 2
2010 · 교재 32쪽 3
2009 · 교재 33쪽 4
2008 · 교재 34쪽 5
2006 · 교재 35쪽 6
2005 · 교재 36쪽 7
2004 · 교재 37쪽 8
2002 · 교재 38쪽 9
2000.15 · 교재 39쪽 10
1999 · 교재 40쪽 11
1998 · 교재 41쪽 12

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

13. 다음은 1-methylcyclohexene (**A**)으로부터 최종 주생성물 **D**와 **E**를 각각 합성하는 반응식이다. **B**는 **A**로부터 생성되는 입체이성질체 중 하나이며, NaOH과 반응하여 중간 주생성물 **C**를 생성한다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B와 **D**의 입체구조를 각각 그리고, **D**의 구조가 생성된 주된 이유를 위치 및 입체선택성을 고려하여 서술하시오. 또한, **E**의 구조를 가장 안정한 의자 형태 (chair conformation)로 그리시오. [4점]

35. 다음은 알켄(alkene) 화합물 **A**, **B**, **C**의 브로민화(bromination) 반응이다. (단, 반응 조건은 모두 동일하다.)



R

A : –Br

B : –Ph

C : $-CH_2CH_3$

알켄 화합물의 반응 속도가 작용기에 따라 빠른 것부터 순서대로 배열한 것은? [1.5점]

① **A**−**B**−**C**　② **B**−**A**−**C**

③ **B**−**C**−**A**　④ **C**−**A**−**B**

⑤ **C**−**B**−**A**

36. 알켄 화합물에 대한 반응열과 반응 속도의 크기를 비교한 것으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

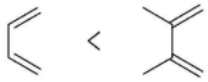
ㄱ. $2H_2/Pt$ (촉매)에 의한 수소화 반응열($|\Delta H^o|$)



ㄴ. H_2O/H^+ (촉매)에 의한 수화(hydration) 반응 속도

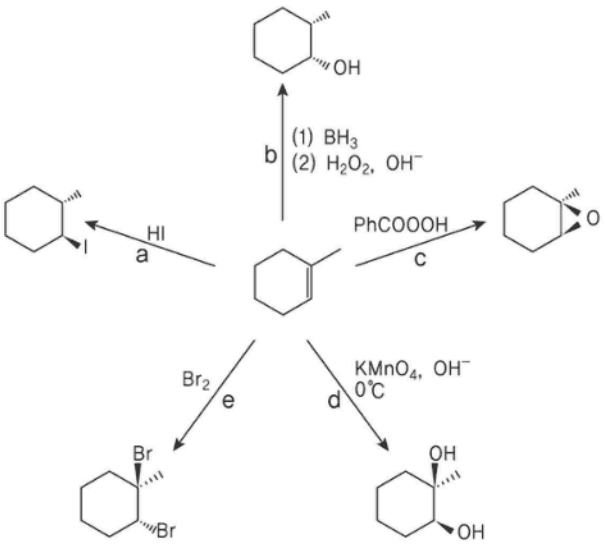


ㄷ. CH_2=CHCOCH$_3$에 대한 고리화첨가(cycloaddition) 반응 속도



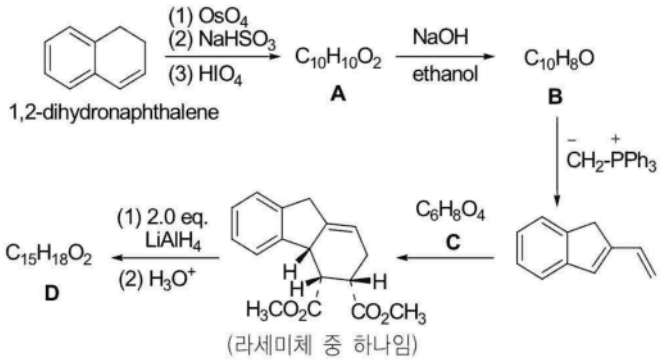
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 다음은 알켄의 첨가반응이다. 주어진 반응조건에 대한 주생성물과 그의 입체구조로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 각 생성물의 구조는 라세미 혼합물을 의미한다.)



① a, b, c ② a, b, d ③ a, d, e
④ b, c, d ⑤ c, d, e

12. 아래 반응식은 1,2-dihydronaphthalene으로부터 최종 화합물인 D를 합성하는 과정이다. 화합물 A와 B는 Tollens 시약에 양성반응을 보였다. 각 단계의 주생성물인 화합물 A, B, D와 반응물 C의 구조를 그리시오. [4점]



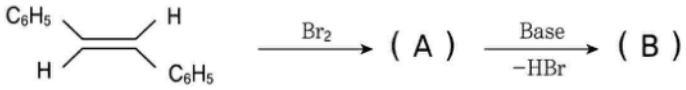
• A의 구조 :

• B의 구조 :

• 반응물 C의 구조 :

• D의 구조 :

10. *trans*-Stilbene(1,2-diphenylethene)을 브롬화반응(bromination) 시켜 화합물 A를 만들었다. 이 화합물 A를 적당한 염기로 탈할로겐화수소반응(dehydrohalogenation) 시켜 기하이성질 현상을 나타내는 생성물 B를 얻었다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰고, 화합물 A로부터 기하이성질체 중 화합물 B만 생성되는 이유를 쓰시오. 또한, 화합물 A가 키랄(chiral) 분자인지 비키랄(achiral) 분자인지 쓰고, 그 이유를 쓰시오. (단, 화합물 A는 톱질대(sawhorse) 구조식으로, 화합물 B는 기하 구조식으로 나타내시오.) [4점]



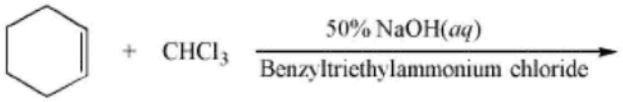
trans-Stilbene

·A와 B의 구조식 :

·A로부터 B만 생성되는 이유 :

·A의 키랄성과 이유 :

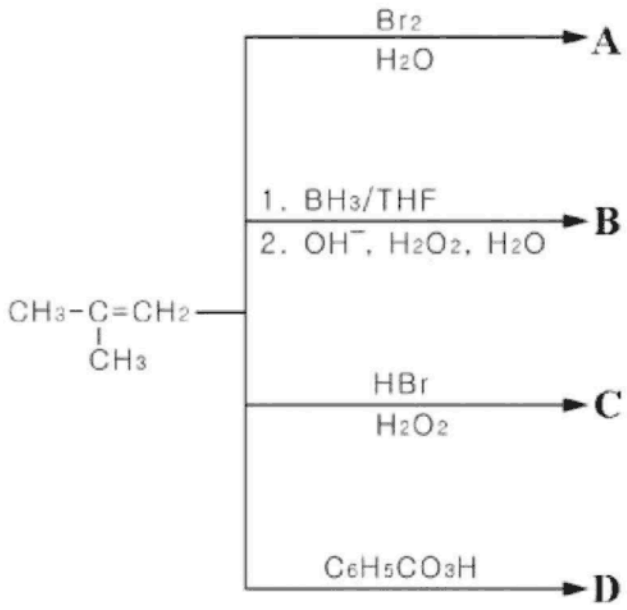
10. **Chloroform**에 **cyclohexene**을 넣은 후 **NaOH** 수용액을 가하면 반응이 일어나지 않는다. 그러나 촉매인 **benzyltriethylammonium chloride**를 소량 가하면 반응이 즉시 일어난다. 이 반응의 생성물 구조를 쓰고, 촉매 **benzyltriethylammonium chloride**를 가해야 반응이 일어나는 이유를 쓰시오. **(2점)**



• 생성물 구조:

• 이유:

8. 다음 반응에서 주생성물을 쓰시오. **[총 4점]**



A :

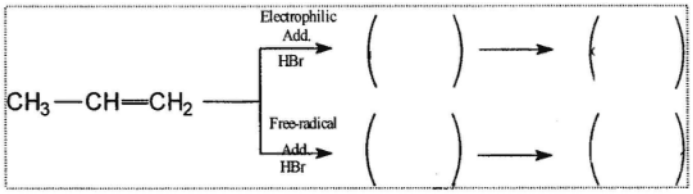
B :

C :

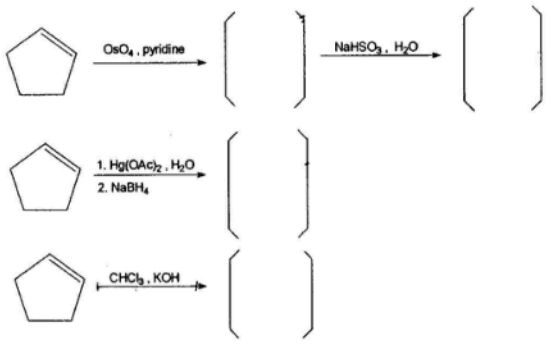
D :

12. 시클로헥센(cyclohexene)이 사염화탄소 용액에서 브롬과 반응할 때, 반응 메커니즘과 생성물들을 입체화학(stereochemistry)을 고려하여 입체 구조로 나타내시오. (3점)

(2) 알켄에 브롬화수소를 반응시켜 브롬화알칸의 이성질체를 합성하고자 한다. 다음 반응식을 완성하시오.



6. 다음 사이클로 펜틴(cyclopentene)의 반응식을 완성시켜라. (98 년)
단, 구조를 그릴 때에는 입체성을 고려하라.



12. 이중결합이 1개 포함되어 있는 어떤 알켄 11.2g에 염소를 첨가시켜 디클로로알칸을 만들었다. 이 반응에는 27℃, 2atm의 염소기체 2.46L가 소모되었다. 다음 물음에 답하시오 (단, 염소의 원자량은 35.5이며, 계산에 의한 답은 계산 과정을 쓰시오).

(1) 이 알켄과 반응한 염소의 질량은 몇 g인가? (2점)

(2) 이 알켄의 분자식을 구하시오. (2점)

(3) 문항(2)에서 구한 알켄의 분자식을 갖는 물질의 구조이성절체의 구조식을 모두 그리시오. (2점)